山东大学 2019-2020 学年第二学期

《线性代数 B》试题（B 卷）

说明：本卷中，A^T 表示矩阵 A 转置，det(A)表示方阵 A 的行列式，A^{-1} 表示方阵 A 的逆矩阵，(α，β)表示向量 α，β 的内积，E 表示单位矩阵.

一、单项选择题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无

1．设 A 是 4 阶方阵，且 det(A)=4，则 det(4A)=(　　)A．4^4　B．4^5C．4^6　D．4^7

2．已知 $A^2+A+E=0$，则矩阵 A^{-1}=(　　)A．$A+E$　B．$A-E$C．$-A-E$　D．$-A+E$

3．设矩阵 A，B，C，X 为同阶方阵，且 A，B 可逆，$AXB=C$，则矩阵 X=(　　)

A．$A^{-1}CB^{-}$　B．$CA^{-1}B^{-1}$　C．$B^{-1}A^{-1}C$　　D．$CB^{-1}A^{-1}$

4．设 A 是 s×n 矩阵(s≠n)，则以下关于矩阵 A 的叙述正确的是(　　)

A．A^TA 是 s×s 对称矩　B．$A^TA=AA^T$　C．$(A^TA)^T=AA^T$　D．AA^T 是 s×s 对称矩阵

5．设 α_1，α_2，α_3，α_4，α_5 是四维向量，则(　　)

A．α_1，α_2，α_3，α_4，α_5 一定线性无关 B．α_1，α_2，α_3，α_4，α_5 一定线性相关

C．α_5 一定可以由 α_1，α_2，α_3，α_4 线性表出 D．α_1 一定可以由 α_2，α_3，α_4，α_5 线性表出

6．设 A 是 n 阶方阵，若对任意的 n 维向量 X 均满足 $AX=0$，则(　　)A．A=0　B．$A=E$C．秩(A)=n　　D．0<秩(A)<n

7．设矩阵 A 与 B 相似，则以下结论不正确的是(　　)

A．秩(A)=秩(B) B．A 与 B 等价 C．A 与 B 有相同的特征值 D．A 与 B 的特征向量一定相同

8．设 λ_1，λ_2，λ_3 为矩阵 A=$\begin{pmatrix}3&9&0\\0&4&5\\0&0&2\end{pmatrix}$ 的三个特征值，则 $\lambda_1\lambda_2\lambda_3$=(　　)A．10　B．20C．24　D．30

9．二次型 $f(x_1，x_2，x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3$ 的秩为(　　)A．1　B．2C．3　D．4

10．设 A，B 是正定矩阵，则(　　)

A．AB 一定是正定矩阵 B．$A+B$ 一定是正定矩阵 C．$(AB)^T$ 一定是正定矩阵　D．$A-B$ 一定是负定矩阵

微信公众号：世一大情报站

更多考试真题
请扫码获取



世一大情报站

二、填空题(本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分)

11．设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 1\end{pmatrix}$，$k$ 为正整数，则 $\boldsymbol{A}^k$=_____．12．设 2 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的逆矩阵 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，则矩阵 $\boldsymbol{A}$=_____．

13．设同阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 的行列式分别为-3，5，则 det（$\boldsymbol{AB}$）=_____.

14．设向量 α =(6, -2, 0, 4), β =（-3，1，5，7），向量 γ 满足 $2\alpha+\gamma=3\beta$,则 γ =_____.

15．实数向量空间 V=$\{(x_1, x_2, \ldots, x_n)|3x_1+x_2+\ldots+x_n=0\}$ 的维数是_____．16．矩阵 A=$\begin{pmatrix}2 & 3 & 0\\ 3 & 1 & 7\\ 0 & 2 & -4\\ 1 & 4 & -5\end{pmatrix}$ 的秩=_____.

17．设 α_1, α_2 是齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 的两个解，则 $\boldsymbol{A}$（$3\alpha_1+7\alpha_2$）=_____.

18．设方阵 $\boldsymbol{A}$ 有一个特征值为 0，则 det($\boldsymbol{A}^3$)=_____.

19．设 $\boldsymbol{P}$ 为正交矩阵，若（$\boldsymbol{Px}$, $\boldsymbol{Py}$）=8, 则（$\boldsymbol{x}$, $\boldsymbol{y}$）=_____.

20．设 $f(x_1, x_2, x_3)=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+2x_1x_3$ 是正定二次型，则 t 满足_____.

三、计算题（本大题共 6 小题，每小题 9 分，共 54 分）

21．计算行列式 $\begin{vmatrix}a-b-c & 2a & 2a\\ 2b & b-a-c & 2b\\ 2c & 2c & c-a-b\end{vmatrix}$

22．判断矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 1 & 0 & 0\\ 2 & 3 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 5 & 6\\ 0 & 0 & 6 & 7\end{pmatrix}$ 是否可逆，若可逆，求其逆矩阵.

23．求向量组 α_1 =(1，2，-1，-2), α_2 =(2，5，-6，-5), α_3 =(3，1，1，1), α_4 =(-1，2，-7，-3)的一个最大线性无关组，并将其余向量通过该最大线性无关组表示出来.

24．求齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+x_3+5x_4=0\\ -3x_1+x_2+2x_3-4x_4=0\\ -x_1-2x_2+3x_3+x_4=0\end{cases}$ 的一个基础解系及其结构解.

微信公众号·世界大情报站

25．求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 3 & 2\\ 1 & 8 & 2\\ -2 & -14 & -3\end{pmatrix}$ 的特征值和特征向量．

26．写出下列二次型的矩阵，并判断其是否是正定二次型．

$f(x_1，x_2，x_3)=x_1^2+3x_2^2-2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$

四、证明题(本大题共 1 小题，6 分)

27．设方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^2=\boldsymbol{E}$，且 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{A}$ 相似，证明：$\boldsymbol{B}^2+2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{0}$．

微信公众号：世一大情报站